Serii de funcţii

Lect. Dr. Costache Luminiţa

Definiţia 1. Fie $f_n\colon A \to \mathbb{R}$, $\forall n \geq 1$. Seria de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este **convergentă** într-un punct $a \in A$ dacă şirul sumelor parţiale $S_n = \sum_{i=1}^{n} f_i$ este un şir de funcţii convergent în punctul a. Dacă seria de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este convergentă în punctul $a \in A$, spunem că a este **punct de convergenţă a seriei**. Seria de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este convergentă în $a \in A$ dacă şi numai dacă seria de numere $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ este convergentă . Mulţimea formată din toate punctele de convergenţă ale seriei de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ se numeşte **mulţimea de convergenţă** a seriei, iar funcţia $f\colon A \to \mathbb{R}$ astfel încât $f(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$, unde $S_n(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x)$ se numeşte **suma seriei**. Seria de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este **absolut convergentă** în punctul $a \in A$ dacă seria de numere $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ este absolut convergentă .

Exemplul 1. Să se determine mulţimea de convergenţă pentru următoarele serii de funcţii:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^n, x \in \mathbb{R}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{n^\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$

Demonstraţie. a) Folosim criteriul raportului:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|f_{n+1}(x)|}{|f_n(x)|} = \lim_{n\to\infty} \frac{|1-x^2|}{1+x^2} \cdot \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = \frac{|1-x^2|}{1+x^2}$$

Deoarece, pentru $x \neq 0$, $\frac{|1-x^2|}{1+x^2} < 1$ rezultă că seria dată este absolut convergentă .

Pentru $x = 0$ se obţine seria alternată convergentă $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ (conform criteriului lui Leibniz). Deci mulţimea de convergenţă este $\mathbb{R}$.

b) Aplicăm criteriul radicalului :

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|f_n(x)|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt[n]{n^\alpha}}=|\sin x|\Longrightarrow$ seria e absolut convergentă dacă $|\sin x|<1$, adică $x\in\mathbb{R}\setminus\left\{2k\pi\pm\frac{\pi}{2}\right\},k\in\mathbb{Z}$.

Dacă $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$, seria devine $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}$, care e convergentă pentru $\alpha>1$ şi divergentă pentru $\alpha\leq 1$.

Dacă $x=2k\pi-\frac{\pi}{2}$, seria devine $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, care, conform criteriului lui Leibniz, este convergentă pentru $\alpha>0$.

Aşadar, dacă $\alpha>1$, mulţimea de convergenţă este $\mathbb{R}$; dacă $0<\alpha\leq 1$, mulţimea de convergenţă este $\mathbb{R}\setminus\left\{2k\pi+\frac{\pi}{2}\right\}$; dacă $\alpha\leq 0$, mulţimea de convergenţă este $\mathbb{R}\setminus\left\{x\neq 2k\pi\pm\frac{\pi}{2}\right\}$. □

Definiţia 2. Seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n$ este **simplu (punctual) convergentă către funcţia** f dacă şirul sumelor parţiale $(S_n)_n$ este simplu (punctual) convergent către f. Seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n$ este **uniform convergentă către funcţia** f dacă şirul sumelor parţiale $(S_n)_n$ este uniform convergent către f.

Exemplul 2. Să se studieze uniform convergenţa seriei

$$x+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{x}{1+nx}-\frac{x}{1+(n-1)x}\right],0\leq x\leq 1$$ şi să se determine suma.

Demonstraţie. Şirul sumelor parţiale este
$S_n(x)=x+\left(\frac{x}{1+x}-x\right)+\left(\frac{x}{1+2x}-\frac{x}{1+x}\right)+\ldots+\left[\frac{x}{1+nx}-\frac{x}{1+(n-1)x}\right]=$
$=\frac{x}{1+nx}$

Avem $\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)=0,x\in[0,1]\Longrightarrow S_n\xrightarrow{s}0$.

Deoarece $\sup\limits_{x\in[0,1]}|S_n(x)-0|=\dfrac{1}{n+1}\longrightarrow 0\Longrightarrow S_n\xrightarrow{u}0$, rezultă că seria este uniform convergentă pe $[0,1]$ şi are suma funcţia identic nulă . □

Teorema 1. ***(criteriul general de convergenţă uniformă al lui Cauchy)*** *Seria de funcţii* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n$ *este uniform convergentă pe* A *dacă şi numai dacă* $\forall\varepsilon>0,\exists n_\varepsilon\in\mathbb{N}$ *astfel încât* $\forall n>n_\varepsilon$ *şi* $\forall p\geq 1$ *avem*

$|f_{n+1}(x)+f_{n+2}(x)+\ldots+f_{n+p}(x)|<\varepsilon,\ \forall x\in A.$

Demonstraţie. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n$ este uniform convergentă pe $A\Longleftrightarrow S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}f_i$ este uniform convergent $\Longleftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists n_\varepsilon\in\mathbb{N}$ astfel încât $\forall n>n_\varepsilon$ şi $\forall p\geq 1$

avem $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon$, $\forall x \in A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n > n_\varepsilon$ şi $\forall p \geq 1$ avem $|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \ldots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon$, $\forall x \in A$. □

Teorema 2. *(**transfer de continuitate**) Fie* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ *o serie uniform convergentă de funcţii continue,* $f_n \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ *şi* S *suma acestei serii. Atunci* S *este o funcţie continuă pe* $[a,b]$*. In plus,* $\int_a^b S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x)dx$.

Demonstraţie. Dacă $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este uniform convergentă cu suma S, atunci $S_n \xrightarrow{u} S$ şi cum f_n sunt funcţii continue, rezultă din Teorema 4.4 că funcţia S este continuă şi $\lim_{n\to\infty} \int_a^b S_n(x)dx = \int_a^b S(x)dx$.

Atunci $\int_a^b S(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b \sum_{i=1}^{n} f_i(x)dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \int_a^b f_i(x)dx =$

$= \sum_{n\geq 1} \int_a^b f_n(x)dx$ □

Exemplul 3. Să se arate că seria $\sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{2n} - x^{n-1} + x^{2n-2})$ nu converge uniform pe $[0,1]$ şi totuşi

$\int_0^1 [\sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{2n} - x^{n-1} + x^{2n-2})]dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (x^n - x^{2n} - x^{n-1} + x^{2n-2})dx$

Demonstraţie. Şirul sumelor parţiale este $S_n(x) = x^n - x^{2n}$.
Din Exemplul 2 b) (din cap. Siruri de funcţii), S_n nu converge uniform către 0.

Deoarece suma seriei date este $f(x) = 0, x \in [0,1]$, rezultă $\int_0^1 f(x)dx =$
$= 0$.

Apoi $\int_0^1 (x^n - x^{2n} - x^{n-1} + x^{2n-2})dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n-1}$, iar seria $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n-1} \right)$ este convergentă şi are suma egală cu zero (facem şi aici şirul sumelor parţiale şi arătăm că tinde la 0).

Aşadar egalitatea din enunţ este demonstrată . □

Exemplul 4. Este posibilă integrarea termen cu termen a seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2x[n^2 \mathrm{e}^{-n^2x^2} - (n-1)^2 \mathrm{e}^{-(n-1)^2x^2}], x \in [0,1]?$$

Demonstraţie. $S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}2x[k^2\mathrm{e}^{-k^2x^2}-(k-1)^2\mathrm{e}^{-(k-1)^2x^2}]=2xn^2\mathrm{e}^{-n^2x^2}\Longrightarrow$

$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n(x)=0, \forall x\in[0,1]\Longrightarrow S_n \xrightarrow{s} 0$, deci seria dată este simplu convergentă pe $[0,1]$ şi are suma $f(x)=0$.

Cum $\sup_{x\in[0,1]}|S_n(x)|\geq |S_n(\frac{1}{n})|=\frac{2n}{\mathrm{e}}\longrightarrow\infty$, deci $(S_n)_n$ nu converge uniform la 0, aşadar seria dată nu este uniform convergentă pe $[0,1]$ şi are suma $f(x)=0$.

Avem $\int_0^1 f(x)dx=0$ şi

$\int_0^1 2x[n^2\mathrm{e}^{-n^2x^2}-(n-1)^2\mathrm{e}^{-(n-1)^2x^2}]dx=[-\mathrm{e}^{-n^2x^2}+\mathrm{e}^{-(n-1)^2x^2}]/_0^1=$

$=\frac{1}{\mathrm{e}^{(n-1)^2}}-\frac{1}{\mathrm{e}^{n^2}}$

Dar seria $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{\mathrm{e}^{(n-1)^2}}-\frac{1}{\mathrm{e}^{n^2}}\right]$ este convergentă şi are suma 1, deoarece suma ei parţială de rang n este $\sigma_n=1-\frac{1}{\mathrm{e}^{n^2}}\longrightarrow 1$

Aşadar, nu este posibilă integrarea termen cu termen a seriei date. □

Teorema 3. *(**transfer de derivabilitate**) Fie $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ o serie punctual convergentă de funcţii din $\mathcal{C}^1_{[a,b]}$, cu suma f pe $[a,b]$ şi astfel încât seria derivatelor $\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$ să fie uniform convergentă . Atunci funcţia f este derivabilă pe $[a,b]$ şi $f'=\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$ (i.e. $(\sum_{n=1}^{\infty}f_n)'=\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$).*

Demonstraţie. Funcţiile $S_n=\sum_{i=1}^{n}f_i$ sunt de clasă $\mathcal{C}^1_{[a,b]}$.

Cum $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ este serie punctual convergentă , rezultă $S_n\xrightarrow{s}f$.

Sirul sumelor parţiale al seriei $\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$ este S_n'. Cum seria $\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$ este uniform convergentă cu suma g, atunci $S_n'\xrightarrow{u}g$.

Aplicând Teorema 4.5, rezultă f este derivabilă şi $f'=g$. □

Exemplul 5. Fie seria $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{\ln(1+n^4x^2)}{2n}-\frac{\ln(1+(n-1)^4x^2}{2(n-1)}\right]$, $x\in[0,1]$. Să se demonstreze că această serie este derivabilă termen cu termen, dar seria derivatelor converge neuniform pe intervalul $[0,1]$.

Demonstraţie. Pentru această serie avem $S_n(x)=\frac{\ln(1+n^4x^2)}{2n}$.

Deoarece, în baza regulii lui l'Hospital

$$\lim_{y\to\infty}\frac{\ln(1+x^2y^4)}{2y}=\lim_{y\to\infty}\frac{4x^2y^3}{2(1+x^2y^4)}=2x^2\lim_{y\to\infty}\frac{y^3}{1+x^2y^4}=0,$$
rezultă că $\lim_{n\to\infty}S_n(x)=0,\forall x\in[0,1]$. Deci seria dată este simplu convergentă pe intervalul $[0,1]$ şi are suma $f(x)=0$, $x\in[0,1]$.

Seria formată cu derivatele termenilor ei este
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{n^3x}{1+n^4x^2}-\frac{(n-1)^3x}{1+(n-1)^4x^2}\right]\ (*)$$

Suma parţială de rang n a acesteia este $S_n'(x)=\frac{n^3x}{1+n^4x^2}$, de unde deducem că $\lim_{n\to\infty}S_n'(x)=0,\forall x\in[0,1]$. Prin urmare, seria (*) este simplu convergentă pe intervalul $[0,1]$ şi are suma $g(x)=0, x\in[0,1]$.

Cum funcţia f este derivabilă pe intervalul $[0,1]$ şi $f'=g=0$, rezultă că seria dată este derivabilă termen cu termen pe $[0,1]$.

Pe de altă parte, punctul $x_n=\frac{1}{n^2}$ aparţine intervalului $[0,1]$ şi
$\sup_{x\in[0,1]}|S_n'(x)-0|\geq|S_n'(\frac{1}{n^2})|=\frac{n}{2}\longrightarrow\infty$, ceea ce înseamnă că $(S_n')_n$ nu converge uniform la 0, deci seria derivatelor nu este uniform convergentă pe $[0,1]$.

Acest exerciţiu dovedeşte că uniform convergenţa pe un interval $[a,b]$ a seriei $\sum_{n=1}^{\infty}f_n'$ nu este o condiţie necesară pentru derivarea termen cu termen a seriei $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ pe $[a,b]$. □

Teorema 4. *(**criteriul lui Weierstrass**) Fie $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ o serie de funcţii, $f_n\colon A\to\mathbb{R}$ şi $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ o serie convergentă de numere reale pozitive. Dacă $|f_n(x)|\leq a_n,\forall x\in A$ şi pentru $\forall n\geq N, N$ fiind fixat, atunci seria de funcţii $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ este uniform convergentă pe A.*

Demonstraţie. Cum $|f_n(x)|\leq a_n,\forall x\in A$ şi $\forall n\geq N\Longrightarrow\|f_n\|=\sup_{x\in A}|f_n(x)|\leq$ $\leq a_n,\forall n\geq N$, rezultă din primul criteriu de comparaţie că $\sum_{n=1}^{\infty}\|f_n\|$ este convergentă , deci $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ este absolut convergentă (ca serie cu elemente din $\mathfrak{M}$). Atunci $S_n=\sum_{i=1}^{\infty}f_i$ este convergent în $\mathfrak{M}$ şi conform Teoremei 4.1 (a), rezultă $(S_n)_n$ converge uniform, deci $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ este uniform convergentă . □

Exemplul 6. Să se studieze convergenţa uniformă a seriei

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^2}{1+n^3x^4}, x \in \mathbb{R}.$$

Demonstraţie. Deoarece $(1 - x^2\sqrt{n^3})^2 \geq 0$, rezultă că $2x^2\sqrt{n^3} \leq 1 + n^3x^4$. Prin urmare, $\frac{|(-1)^n x^2|}{1+n^3x^4} \leq \frac{1}{2\sqrt{n^3}}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$, de unde, conform criteriului lui Weierstrass, deducem că seria dată este uniform convergentă pe $\mathbb{R}$. □